Manual & Roteiro de Testes — qsologbook.mjs

Diário de campo de radioamador no CouchDB

Ulisses Manzo Castello umcastello@gmail.com

2026-10-01

Contents

Manual & Roteiro de Testes — `qsologbook.mjs` 1
1. Preparação do ambiente . . . 2
2. Conhecendo o comando `help` e `version` . . . 2
3. Conectividade: `ping` e `setup` . . . 2
4. Sua estação: `station` . . . 3
5. Gravando o primeiro QSO: `add` . . . 3
6. Listando com `list` e filtros . . . 4
7. Inspecionando um QSO: `show` . . . 6
8. Corrigindo um QSO: `edit` . . . 6
9. Ciclo de vida do QSL: `qsl` . . . 7
10. Removendo um QSO: `delete` . . . 7
11. Rastreando mudanças: `sync` . . . 8
12. Exportando o log: `export` . . . 8
13. A página de verificação no navegador . . . 9
14. Limpeza e boas práticas . . . 10
Apêndice A — Entendendo RST e S/R . . . 10
Apêndice B — Entendendo `_id` e `_rev` . . . 11
Apêndice C — Tabela de referência rápida . . . 11
Encerramento . . . 12
Apêndice D — Como regerar este PDF . . . 13
Autor . . . 13

Manual & Roteiro de Testes — `qsologbook.mjs`

Objetivo deste documento: servir ao mesmo tempo como **tutorial** (para quem nunca usou) e **roteiro de testes** (para validar cada funcionalidade). Siga na ordem. Cada seção explica *o que* o comando faz, *por que* existe e *como* verificar que funcionou.

Ambiente seguro: sempre trabalhe num banco descartável para não sujar o log real. Use `COUCHDB_DB=qsologbook_briga` (ou outro nome qualquer).

---

1. Preparação do ambiente

Objetivo: garantir que você está na pasta certa e que o banco usado é descartável.

```
cd ~/myqsologbook
source ~/.bashrc
export COUCHDB_DB=qsologbook_briga
```

Por que isso importa:

- `COUCHDB_DB` define **qual banco** o `qsologbook.mjs` vai usar. Sem essa variável, o padrão é `qsologbook` — que pode conter seus contatos reais.
- `source ~/.bashrc` recarrega variáveis exportadas no arquivo de configuração do shell.

Verificação: rode `echo $COUCHDB_DB` — deve imprimir `qsologbook_briga`.

> **Aviso de segurança:** se em algum momento você colocou `COUCHDB_PASSWORD` em texto puro no `~/.bashrc` ou neste transcript, **rotacione a senha no CouchDB** e atualize o arquivo. Variáveis de ambiente não são lugar seguro para segredos de longa duração.

---

2. Conhecendo o comando `help` e `version`

Objetivo: saber onde procurar a sintaxe antes de errar.

```
./qsologbook.mjs help
./qsologbook.mjs version
```

O que observar:

- `help` lista **todos os comandos** e, separadamente, **as flags de cada comando**. Isso é essencial: `--rig` só existe em `station`; `--rst-sent` só existe em `add`/`edit`.
- `version` mostra a versão do script — útil para relatar bugs.

Erros comuns que o `help` evita:

```
# ERRADO: faltou o comando (flag não é comando)
./qsologbook.mjs --callsign PU2YSJ --grid GG66
# erro: comando desconhecido: --callsign

# ERRADO: --rig não pertence ao add
./qsologbook.mjs add --callsign PU2YSJ --rig FT-991A
# erro: flag desconhecida para add: --rig
```

Regra de ouro: `qsologbook <comando> [flags]` — o comando vem sempre primeiro.

---

3. Conectividade: `ping` e `setup`

Objetivo: garantir que o CouchDB responde e que banco+índice existem.

```
./qsologbook.mjs ping
# -> CouchDB responde.
```

```
./qsologbook.mjs setup
# -> Banco e indice prontos.
```

Por que:

- `ping` testa a URL (`COUCHDB_URL`, padrão `http://127.0.0.1:5984`).
- `setup` cria o banco e o índice usado pelo `list`. É **idempotente**: pode rodar quantas vezes quiser.

Se `ping` falhar: verifique se o container está rodando (`podman ps | grep couchdb`) e se a URL/porta conferem.

> **Dica:** se o ping falhar e o container estiver desligado, ligue-o com `podman start couchdb` e teste de novo. O container já criado guarda os dados no volume, então `start` não perde nada:
>
> ```
> podman ps -a           # confirma que couchdb esta "Exited"
> podman start couchdb   # liga o container que ja existe
> ./qsologbook.mjs ping  # -> CouchDB responde.
> ```

---

4. Sua estação: `station`

Objetivo: gravar quem você é. Isso é metadado, não é um QSO.

```
# Gravar (com flags)
./qsologbook.mjs station --callsign PU2YSJ --grid GG66 --name Ulisses
 ↪  --rig FT-991A
# -> Estacao gravada.
# -> PU2YSJ em GG66 (Ulisses)

# Ler (sem flags)
./qsologbook.mjs station
# -> PU2YSJ em GG66 (Ulisses)
```

Flags aceitas: `--callsign`, `--grid`, `--name`, `--rig`, `--antenna`.

Conceitos:

- **Indicativo (`--callsign`)**: sua licença de radioamador (ex.: `PU2YSJ`).
- **Grid locator (`--grid`)**: código Maidenhead de 4, 6 ou 8 caracteres (ex.: `GG66` = São Paulo). Use o **seu** grid real.
- **Rig**: o rádio (ex.: `FT-991A`).

Teste de leitura/escrita: rode `station` sem flags antes e depois de gravar — a saída deve mudar.

> A estação é gravada uma única vez e reutilizada. Não confunda com add, que cria um QSO novo.

---

5. Gravando o primeiro QSO: `add`

Objetivo: registrar um contato.

```
./qsologbook.mjs add --callsign PY2SSH --band 20m --mode CW \
  --rst-sent 599 --rst-rcvd 599 --notes "primeira fina"
```

Saída esperada:

```
QSO gravado.
_id:        qso_2026-09-30_PY2SSH
_rev:       1-e04ff7cae50211b2639d00ebc8e51ff5
data/hora:  2026-09-30T19:34:46Z
indicativo: PY2SSH
banda:      B20m
modo:       CW
rst:        599 / 599
grid:       -
qsl:        pendente
dia:        2026-09-30
```

Atenção ao `_id`: o nome leva a data de **hoje** (UTC), não a do contato. No dia 30 ele sai `qso_2026-09-30_PY2SSH`; amanhã, `qso_2026-10-01_PY2SSH`. Todos os comandos daqui pra frente usam `<id>` — **copie o `_id` da saída**, em vez de escrever no lugar, ou os comandos vão reclamar que o documento não existe.

Flags obrigatórias: `--callsign`, `--band`, `--mode`.

Flags opcionais: `--grid`, `--rst-sent`, `--rst-rcvd`, `--name`, `--qth`, `--dxcc`, `--country`, `--notes`, `--qsl`, `--timestamp`.

O que entender:

Campo	Significado
`_id`	Chave única. Formato: `qso_<dia>_<indicativo>`. Se repetir, ganha sufixo `-2`, `-3`...
`_rev`	Revisão do CouchDB. Começa em `1-....` **Muda a cada edição.**
`data/hora`	UTC (`Z` no fim). Sem `--timestamp`, usa o **agora**.
`banda`	Internamente `B20m`; exibido como `20m`.
`rst`	Formato **enviado / recebido** (o `s/r` do `list`).
`qsl`	Status padrão `pendente`.

Teste de unicidade: rode o mesmo `add` duas vezes. O segundo ganha `_id` com sufixo `-2`.

Teste de timestamp: adicione `--timestamp 2026-01-15T10:00:00Z` num `add` e confira que `data/hora` reflete o valor passado.

---

6. Listando com `list` e filtros

Objetivo: ver todos os QSOs e aprender a filtrar.

```
./qsologbook.mjs list
```

Saída típica:

```
_id                     | quando               | indicativo | banda |
 ↪  modo | rst s/r | qsl
------------------------+----------------------+-----------+------+---
 ↪  --+--------+--------
qso_2026-09-30_PY2SSH-2 | 2026-09-30T19:38:27Z | PY2SSH     | 20m   |
 ↪  CW   | 599/599 | pendente
qso_2026-09-30_PY2SSH   | 2026-09-30T19:34:46Z | PY2SSH     | 20m   |
 ↪  CW   | 599/599 | pendente
exibidos: 2
```

Ordem: mais recente primeiro.

Filtros disponíveis:

Filtro	Exemplo	O que faz
`--callsign`	`--callsign PY2SSH`	Só QSOs com esse indicativo
`--band`	`--band 20m`	Só dessa banda
`--mode`	`--mode CW`	Só desse modo
`--qsl`	`--qsl confirmado`	Só com esse status
`--year`	`--year 2026`	Só desse ano
`--limit`	`--limit 5`	No máximo N linhas
`--distance`	`--distance`	Acrescenta a coluna `km`
`--from`	`--from GG66RJ`	Origem da medida, em vez da estação

Roteiro de teste de filtros:

```
./qsologbook.mjs list --callsign PY2SSH
./qsologbook.mjs list --band 15m
./qsologbook.mjs list --mode CW
./qsologbook.mjs list --qsl confirmado
./qsologbook.mjs list --year 2026
./qsologbook.mjs list --limit 1
```

Cada um deve reduzir a lista. Combine filtros (`--band 15m --qsl confirmado`) para ver a interseção.

Distância: a flag `--distance` acrescenta uma coluna `km` com a distância entre a sua estação e cada QSO, calculada a partir dos dois grids Maidenhead.

```
./qsologbook.mjs list --distance
```

```
_id                    | quando               | indicativo | banda |
 ↪  modo | rst s/r | qsl      | km
-----------------------+----------------------+-----------+------+-----
 ↪  +--------+---------+-------
qso_2026-10-14_PY2SSH | 2026-10-14T11:34:56Z | PY2SSH     | 20m   |
 ↪  CW   | 599/599 | pendente | 92 km
qso_2026-10-14_K1ABC  | 2026-10-14T11:34:56Z | K1ABC      | 15m   |
 ↪  FT8  | -15/-10 | pendente | 7748 km
exibidos: 2
```

Quem não tem grid (nem o QSO, nem a estação) sai como `-`, nunca um número inventado. A origem é o grid gravado em `station`; `--from <grid>` troca a origem só para aquela chamada, sem tocar no banco. `--from` sozinho, sem `--distance`, é recusado: uma flag que não muda nada seria pior que o erro.

---

7. Inspecionando um QSO: `show`

Objetivo: ver todos os campos de um QSO específico (inclusive os que o `list` não mostra).

```
./qsologbook.mjs show qso_2026-09-30_PY2SSH
```

Por que usar: o `list` mostra só colunas resumidas. O `show` revela `_rev`, `grid`, `notes`, `dia`, e tudo mais.

Distância e azimute: além dos campos, o `show` acrescenta a distância em km e o azimute (a direção, em graus e em pontos cardeais) da sua estação até o QSO, sempre a partir do grid da `station`:

```
distancia:  1609 km
azimute:    SW (221°)
```

Com `--from <grid>` a medida muda de origem, sem alterar o documento:

```
./qsologbook.mjs show qso_2026-09-30_PY2SSH --from FN31pr
```

Se faltar grid de um dos lados, a linha explica o motivo no lugar do número.

Teste: compare a saída de `show` antes e depois de um `edit` — veja o `_rev` mudar.

---

8. Corrigindo um QSO: `edit`

Objetivo: consertar um campo errado **sem recriar** o documento.

```
./qsologbook.mjs edit qso_2026-09-30_PY2SSH --band 15m --notes
↪  "corrigido, 15m"
```

Saída:

```
QSO atualizado.
_id:        qso_2026-09-30_PY2SSH
_rev:       2-404799ad360a8b29c2ddb86a4feaa32d
data/hora:  2026-09-30T19:34:46Z   <-- preservado!
banda:      B15m
...
```

Conceitos-chave:

- **Só o que for citado muda.** Todo o resto permanece.
- **`data/hora` original é preservado** — o contato aconteceu naquele momento, a edição é só correção de digitação.
- **`_rev` incrementa** (`1-...` → `2-...`). Isso é o controle de concorrência do CouchDB: se dois dispositivos editarem o mesmo doc, um conflito aparece.

Flags do `edit`: as mesmas do `add`. Pode corrigir banda, modo, RST, notes, etc.

Roteiro de teste:

```
# 1. Veja o estado atual
./qsologbook.mjs show qso_2026-09-30_PY2SSH
```

```
# 2. Corrija a banda
./qsologbook.mjs edit qso_2026-09-30_PY2SSH --band 15m --notes
 ↪  "corrigido, 15m"

# 3. Confirme
./qsologbook.mjs show qso_2026-09-30_PY2SSH
./qsologbook.mjs list --band 15m
```

Teste de preservação: anote o `data/hora` antes e depois do `edit` — deve ser idêntico.

Exemplo: corrigir o grid de um QSO. Você gravou o contato sem grid e depois descobriu que o do PY2SSH era GG66pk. Basta citar o `--grid` no `edit`; nada mais muda:

```
./qsologbook.mjs list --callsign PY2SSH                    # descubra o
 ↪  _id
./qsologbook.mjs edit qso_2026-09-30_PY2SSH --grid GG66pk
./qsologbook.mjs show qso_2026-09-30_PY2SSH
```

O grid volta normalizado em maiúsculas (gg66pk vira GG66PK). Agora que o QSO tem grid, o `show` e o `list --distance` passam a calcular a distância a partir do grid da estação — antes disso, a medida saía como `-` com o motivo.

---

9. Ciclo de vida do QSL: `qsl`

Objetivo: controlar a confirmação do contato (cartão QSL, LoTW, eQSL).

```
./qsologbook.mjs qsl qso_2026-09-30_PY2SSH enviado
# -> QSL atualizado.  qsl: enviado

./qsologbook.mjs qsl qso_2026-09-30_PY2SSH confirmado
# -> QSL atualizado.  qsl: confirmado
```

Estados possíveis: `pendente`, `enviado`, `confirmado`, `recusado`.

Uso no `list`:

```
./qsologbook.mjs list --qsl pendente
./qsologbook.mjs list --qsl confirmado
```

Por que existe: no radioamadorismo, um contato só é "oficial" quando confirmado por ambos os lados. O status QSL rastreia esse ciclo.

---

10. Removendo um QSO: `delete`

Objetivo: apagar um documento do banco.

```
./qsologbook.mjs delete qso_2026-09-30_PY2SSH-2
# -> QSO qso_2026-09-30_PY2SSH-2 apagado.
```

Verificação:

```
./qsologbook.mjs list          # não deve mais aparecer
```

```
./qsologbook.mjs show qso_2026-09-30_PY2SSH-2   # -> erro: não achei
↪  o documento qso_2026-09-30_PY2SSH-2
```

Cuidado: no CouchDB, o `delete` cria um **tombstone** — o documento some das consultas normais, mas o histórico fica no _changes (veja `sync`). Não é um "apaga para sempre".

---

11. Rastreando mudanças: `sync`

Objetivo: ver o feed _changes do CouchDB desde o início.

```
./qsologbook.mjs sync
```

Saída típica:

```
seq | _id                       | op         | quando                |
↪  indicativo | banda | qsl
----+--------------------------+------------+----------------------+---
↪  --------+------+----------
1-… | _design/qsologbook      | atualizado |                       |
↪  |       |
2-… | station                 | atualizado |                       |
↪  |       |
6-… | qso_2026-09-30_PY2SSH   | atualizado | 2026-09-30T19:34:46Z |
↪  PY2SSH     | 15m  | confirmado
8-… | qso_2026-09-30_PY2SSH-2 | removido   |                       |
↪  |       |
last_seq: 8-…
```

O que observar:

- **`seq`**: número sequencial do CouchDB. Cada mudança tem um.
- **`op`**: `atualizado` (criação ou edição) ou `removido` (delete/tombstone).
- **`_design/qsologbook`**: documento de design (índice) criado pelo `setup`.
- **`last_seq`**: última sequência — use para replicação incremental.

Por que existe: `sync` é a base para replicação entre dispositivos. Você pode pedir "o que mudou desde a seq X" e sincronizar só o delta.

Teste: rode `add`, depois `sync`, depois `delete`, depois `sync` de novo. Veja a sequência crescer e o `op` mudar.

---

12. Exportando o log: `export`

Objetivo: tirar os QSOs do diário num arquivo que outros serviços entendem.

O formato é o **ADIF** (Amateur Data Interchange Format), que é o que o qrz.com e o qrzcq.com aceitam para importar um log. O comando escreve na saída padrão, então o normal é redirecionar para um arquivo:

```
./qsologbook.mjs export adif > log.adi
```

Saída típica (recortada):

```
<ADIF_VER:5>3.1.4<PROGRAMID:10>qsologbook<EOH>
<CALL:6>PY2SSH <QSO_DATE:8>20260930 <TIME_ON:6>193446 <BAND:3>15M
 ↪  <MODE:2>CW <RST_SENT:3>599 <RST_RCVD:3>599 <GRIDSQUARE:6>GG66RJ
 ↪  <QSL_SENT:1>N <QSL_RCVD:1>Y <EOR>
```

Cada campo é `<NOME:TAMANHO>VALOR`; o cabeçalho termina em `<EOH>` e cada contato em `<EOR>`. O tamanho é contado em **bytes UTF-8**, e não em caracteres, para um `--notes` com acento não sair com o tamanho errado.

O que observar:

- O formato é **posicional** e vem primeiro: `export adif`.
- A saída é ADIF puro, **sem tabela e sem rodapé**, para poder redirecionar direto para um arquivo.
- Aceita os mesmos filtros do `list`:

  ```
  ./qsologbook.mjs export adif --year 2026 --band 20m >
   ↪  20m-2026.adi
  ```

- QSO sem grid, sem nome, sem QTH etc. simplesmente **não gera o campo**; não sai campo vazio.
- As flags `--distance` e `--from` são do `list` e são **recusadas** no `export`: não há o que medir num arquivo.

Por que existe: o diário é o seu arquivo, e travar os dados dentro do CouchDB não serve. O ADIF é o formato comum entre logbooks, então o `export` é a porta de saída.

O `export cabrillo` ainda não sai. O Cabrillo é o formato de *contest*, e a especificação pede, por contato, o número de série e a troca (*exchange*) do concurso — coisas que um diário geral não guarda. O comando reconhece o pedido e responde que ainda não é suportado, em vez de inventar números.

Teste: gere o arquivo e confira o conteúdo:

```
./qsologbook.mjs export adif > /tmp/log.adi
head -2 /tmp/log.adi
```

A primeira linha tem o cabeçalho, e as seguintes, um `<EOR>` por contato.

---

13. A página de verificação no navegador

O que essa página é: `web/index.html` **não** é a interface do diário. É uma página que roda a camada de dados pura no navegador, contra os módulos compilados em `output/`, e mostra o resultado de cada asserção.

O que ela não faz: ela não fala com o CouchDB. Não há leitura de banco nenhuma nesse código. Um add feito pela CLI **não** aparece ali, porque não existe de onde a página buscar.

Em um terminal:

```
npm run serve
```

Abra `http://127.0.0.1:8080/web/`.

O que aparece é um resumo no topo e a lista de asserções com `pass` ou `fail`. Para validar a página sem olhar:

```
npm run check:web
```

Por que ela existe: o mesmo código de domínio roda no navegador e no Node. A página pega bugs que a suíte do Spago não pega, porque roda no motor em que a interface web vai rodar. Ela é o passo anterior a uma interface de verdade, que ainda não existe.

---

14. Limpeza e boas práticas

Ao terminar os testes:

```
# Opção 1: apagar QSOs um a um
./qsologbook.mjs list
./qsologbook.mjs delete <id>

# Opção 2: apagar o banco inteiro (via curl)
curl -X DELETE http://127.0.0.1:5984/qsologbook_briga -u
 ↪  "admin:$COUCHDB_PASSWORD"
```

Boas práticas:

- **Nunca teste no banco real.** Sempre `export COUCHDB_DB=qsologbook_briga` (ou outro nome).
- **Não coloque senha em texto puro** no `~/.bashrc` nem em transcripts.
- **Faça backup** do banco real periodicamente (replicação CouchDB ou `curl` no `_all_docs`).
- **Use `--timestamp`** para lançar contatos antigos retroativamente.

Apêndice A — Entendendo RST e S/R

RST = **R**eadability + **S**trength + **T**one.

Letra	Faixa	Significado
R	1–5	Legibilidade (1 = ilegível, 5 = perfeito)
S	1–9	Força do sinal (1 = muito fraco, 9 = muito forte)
T	1–9	Tom (só em CW; 1 = áspero, 9 = puro)

599 = R=5, S=9, T=9 → sinal perfeito. É o relatório clássico em CW.

`rst s/r` no `list`: `s` = enviado (o que **você** reportou), `r` = recebido (o que **ele** reportou). 599/599 = contato perfeito nos dois sentidos.

Em fonia (SSB/FM): usa-se só **RS** (2 dígitos, ex.: 59), porque tom não se aplica.

Apêndice B — Entendendo `_id` e `_rev`

`_id` — chave única do documento no CouchDB.

- Formato do `qsologbook`: `qso_<YYYY-MM-DD>_<INDICATIVO>`.
- Se já existe, ganha sufixo `-2`, `-3`... (evita sobrescrever contatos do mesmo dia com o mesmo indicativo).
- **Guarde esse nome** — é a chave para `show`, `edit`, `qsl`, `delete`.

`_rev` — número de revisão.

- Começa em `1-<hash>`.
- **Muda a cada edição** (`2-<hash>`, `3-<hash>`...).
- É o controle de concorrência do CouchDB: se dois dispositivos editarem o mesmo doc, um conflito aparece.
- **Nunca edite o `_rev` manualmente.**

Regra prática: `_id` identifica *o quê*; `_rev` identifica *qual versão*.

Apêndice C — Tabela de referência rápida

Comandos

Comando	Função	Flags principais
`ping`	Testa conexão	—
`setup`	Cria banco+índice	—
`station`	Lê/grava estação	`--callsign --grid --name --rig --antenna`
`add`	Cria QSO	`--callsign --band --mode --rst-sent --rst-rcvd --notes --timestamp …`
`list`	Lista QSOs	`--callsign --band --mode --qsl --year --limit --distance --from`
`export`	Exporta o log	`adif` + filtros do `list`
`show`	Vê 1 QSO	`<id> [--from]`
`edit`	Corrige QSO	`<id>` + flags do `add`
`qsl`	Muda status QSL	`<id> <status>`
`delete`	Apaga QSO	`<id>`
`sync`	Feed de mudanças	—
`help`	Mostra ajuda	—
`version`	Mostra versão	—

Status QSL

`pendente` → `enviado` → `confirmado`, ou `recusado` quando o outro lado nega

Variáveis de ambiente

Variável	Padrão	Uso
COUCHDB_URL	http://127.0.0.1:5984	Endereço do CouchDB
COUCHDB_DB	qsologbook	Nome do banco
COUCHDB_USER	(vazio)	Usuário (opcional)
COUCHDB_PASSWORD	(vazio)	Senha (opcional)

Fluxo típico de uso

```
ping → setup → station → add → list → show → edit → qsl → export →
↪  delete → sync
```

Erros comuns e solução

Erro	Causa	Solução
comando desconhecido: --callsign	Faltou o comando	Coloque add/station/etc. antes das flags
flag desconhecida para add: --rig	Flag de outro comando	Veja help; --rig é só do station
export cabrillo ainda nao e suportado	Formato de contest não implementado	Use export adif
No such file or directory	Pasta errada	cd ~/myqsologbook
não consegui falar com o CouchDB	Serviço parado	podman ps | grep couchdb; se estiver Exited, podman start couchdb
_rev conflito	Dois clientes editaram	Reabra com show e refaça o edit

---

Encerramento

Este roteiro cobre **todos os comandos** do qsologbook.mjs. Se você seguiu na ordem:

1. Entendeu o papel de cada variável de ambiente.
2. Criou e leu a estação.
3. Gravou, listou, inspecionou, editou, confirmou QSL e apagou um QSO.
4. Exportou o log em ADIF.
5. Viu o feed de mudanças (sync) e a página de verificação do navegador.
6. Aprendeu RST, _id e _rev.

Próximos passos sugeridos:

- Testar filtros combinados no list.
- Importar o log.adi do export no qrz.com ou no qrzcq.com e conferir os contatos.
- Criar QSOs com --timestamp retroativo e conferir no list --year.

- Rodar sync após cada operação para ver a sequência crescer.
- Abrir a página de verificação do navegador e passar `npm run check:web`.

Apêndice D — Como regerar este PDF

O comando é:

```
npm run manual
```

Que é o mesmo que:

```
pandoc manual-qsologbook.md -o manual-qsologbook.pdf \
  --pdf-engine=xelatex \
  -V geometry:margin=2.5cm \
  -V mainfont="DejaVu Sans" -V monofont="DejaVu Sans Mono" \
  -V papersize=a4 \
  --toc --toc-depth=2 \
  -V colorlinks=true -V linkcolor=blue
```

Duas coisas que quebram o build e que já custaram tempo:

`papersize=a4` é obrigatório. Sem essa flag o PDF sai em tamanho carta, que não é o papel que se usa aqui.

A chave `lang:` não pode estar no frontmatter. O pandoc transforma `pt-BR` em `babel-brazilian`, e um TeX Live sem `texlive-lang-portuguese` falha o build inteiro com `Unknown option 'brazilian'`. Se você instalar esse pacote, pode voltar a colocar a chave e recuperar a hifenização em português:

```
sudo apt install texlive-lang-portuguese
```

Os emoji também saem de brinde: o DejaVu Sans não tem nenhum, e o que não existe na fonte vira caixa vazia no papel.

Blocos de código largos precisam quebrar linha. A saída do `list` tem cerca de 90 colunas, mais do que a largura útil da página, e o `verbatim` do LaTeX não quebra linha sozinho: o texto passa da margem direita e some na borda do papel. O `header-includes` do frontmatter carrega o `fvextra` e recustomiza os dois ambientes que o pandoc usa — `Highlighting` (os blocos com linguagem, como o `bash`) e `verbatim` (os blocos sem linguagem, como as saídas) — com `breaklines,breakanywhere`, para que nenhuma linha ultrapasse a margem. Sem o `breakanywhere`, os separadores da tabela, que são só traços e `+`, continuariam estourando. A linha de continuação sai marcada com uma seta na margem esquerda.

Autor

Escrito por Ulisses Manzo Castello umcastello@gmail.com.